Mock Competition

Énoncé — Titanic Dataset

Objectif

Dans cette compétition, vous devez construire un modèle de **Machine Learning** basé sur le ***Titanic Dataset*** afin de **prédire la survie des passagers.**

Données fournies

Vous disposez des deux fichiers suivants :

- **train_new.csv → contient les features + la variable cible Survived**
- **test.csv → contient uniquement les features (sans Survived)**

Description du Dataset

Le ***Titanic Dataset*** contient des informations sur les passagers du Titanic. L'objectif est de prédire si un passager a **survécu ou non** en fonction de ses caractéristiques.

Dictionnaire des variables

Variable	Description	Valeurs
`Survived`	Survie du passager	0 = Non, 1 = Oui
`Pclass`	Classe du billet	1 = 1ère, 2 = 2ème, 3 = 3ème
`Sex`	Sexe du passager	male / female
`Age`	Âge du passager	en années
`SibSp`	Nb. frères/sœurs / conjoints à bord	entier
`Parch`	Nb. de parents / enfants à bord	entier
`Ticket`	Numéro du ticket	texte
`Fare`	Prix du billet	valeur numérique
`Cabin`	Numéro de cabine	texte (souvent manquant)
`Embarked`	Port d'embarquement	C=Cherbourg, Q=Queenstown, S=Southampton

⚠ Remarque importante

> *La colonne cible (Survived) est disponible uniquement dans train_new.csv — Elle n'existe pas dans test.csv (à prédire)*

Travail demandé

1. Charger et explorer les données
2. Faire le preprocessing (valeurs manquantes, encoding, normalisation, etc.)
3. Entraîner un ou plusieurs modèles :
   - Logistic Regression
   - SVM (Support Vector Machine)
   - Random Forest
   - ou tout autre algorithme de votre choix
4. Générer des prédictions sur test.csv

Évaluation

Métrique utilisée : **Accuracy Score**

Le meilleur score remporte la compétition

Format de soumission

> ⚠ *TRÈS IMPORTANT — Lire attentivement avant de soumettre*

À la fin, vous devez :

- Faire la prédiction sur test.csv
- Générer un fichier CSV nommé avec votre nom complet

Exemple de nom de fichier :

```
Abderrahman_Salhi.csv
```

Format du fichier attendu :

Le fichier doit contenir exactement deux colonnes :

PassengerId	Survived
892	0
893	1
894	0
...	...

⚠ Règles importantes

- Respecter les mêmes lignes et le même ordre que test.csv
- Ne pas modifier PassengerId
- La colonne Survived doit contenir uniquement 0 (mort) ou 1 (survécu)

Exemple de code pour générer la soumission

```
import pandas as pd

# Charger les données de test
test = pd.read_csv("test.csv")

# Supposons que ton modèle est déjà entraîné
# model = ...

# Faire les prédictions
predictions = model.predict(test)

# Créer le fichier de soumission
submission = pd.DataFrame({
    "PassengerId": test["PassengerId"],
    "Survived": predictions
})

# Sauvegarder avec ton nom complet
submission.to_csv("Nom_Prenom.csv", index=False)
```

Interdictions

- ❌ Utiliser internet pour rechercher des solutions
- ❌ Modifier le fichier test.csv
- ❌ Copier le travail d'un autre étudiant

Bonne chance ! — Que le meilleur modèle gagne